

프로젝트 기술서

작 성 자

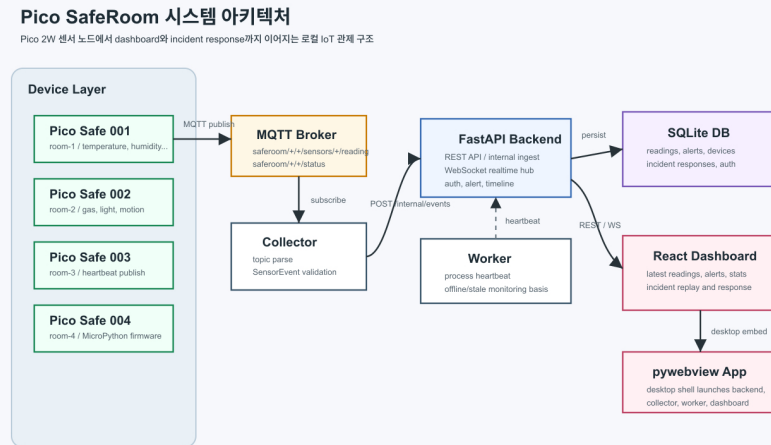
정귀인

1	프로젝트명 : Pico SafeRoom: 스마트 실내 환경 안전 관제 시스템	
수행기간	2026. 06. 01 ~ 2026. 06. 05 (5일)	
담당역할	정귀인	Backend, DB, multi-process
	황지웅	pico 2w 펌웨어, 실제 센서 배선, MQTT
	박찬웅	Frontend, React 대시보드, Websocket, UI, pywebview
	박시영	pico 2w 펌웨어, 실제 센서 배선, MQTT
수행목표	• 각 Pico는 온도, 습도, 조도, 움직임, 가스 센서값과 heartbeat를 MQTT topic으로 발행한다. • Collector는 MQTT 메시지를 수신해 표준SensorEvent또는DeviceHeartbeatschema로 변환한다. • Backend는 sensor reading, device/process heartbeat, alert, incident response, auth session을 SQLite에 저장한다. • Dashboard는 최신 센서값, 장치 상태, 시스템 상태, 통계, alert, timeline, incident replay를 표시한다.	
사용 기술	구분	사용 기술
	하드웨어	Raspberry Pi Pico 2W, DHT11,22, PIR motion sensor, 조도 센서
	펌웨어	MicroPython, GPIO, ADC, Wi-Fi, MQTT publish
	통신	MQTT, HTTP internal API, REST API, WebSocket
	Backend	Python, FastAPI, Uvicorn, Pydantic
	Database	SQLite
	Frontend	React, Vite, TypeScript
	Desktop	pywebview
	Auth	email/password session, Google/Kakao OAuth callback 구조
	Test/Tool	pytest, npm build, Git, GitHub, VS Code
세부수행내용		
상세 내용	1) 목 적 : 실내공간의 안전 상태를 센서 데이터 기반으로 수집, 저장, 분석, 표시하는 시스템을 구현한다. 기존 단순 IoT 대시보드와 달리 alert 발생 이후의 대응, checklist, note, evidence 까지 함께 남겨 실제 관제 업무 흐름에 가까운 시연을 목표로 한다. 2) 개발 환경 : • Python 3.11 가상환경 • FastAPI backend와 SQLite database • React/Vite frontend build • pywebview desktop launcher • MQTT broker와 Pico 2W	

3) 주요 기능 :

- 4개 방 기준 Pico 2W device registry
- 온도, 습도, 조도, 움직임 센서값 수집
- MQTT reading topic, device status topic 수신
- payload topic 일치 검증 및 SensorEvent 정규화
- 센서 최신값과 history 조회
- 온도 threshold 기반 warning/critical alert 생성
- stale sensor와 device offline 상태 표시
- REST polling과 WebSocket 기반 dashboard 갱신
- alert guidance, replay, report, acknowledgement 처리
- operator checklist, note, evidence 저장
- email/password login과 social OAuth callback 기반 사용자 인증 구조

4) 시스템 구성 :



Pico 2W Sensor Node	각 방의 센서값과 heartbeat를 MQTT로 발행한다.
MQTT Broker	saferoom/+ / sensors+/+ / reading, saferoom/+ / + / status topic을 중계한다.
Collector Process	MQTT 메시지를 subscribe하고 topic/payload를 검증한 뒤 backend internal API로 전달한다.
Backend Process	REST API, WebSocket, internal ingest API, SQLite 저장, alert 판단을 담당한다.
Worker Process	process heartbeat를 주기적으로 전송하고 runtime 상태 감시의 기반 역할을 한다.
SQLite DB	장치, 센서값, alert, incident response, process heartbeat, auth 데이터를 저장한다.
React Dashboard	안전 상태, 최신 센서값, alert, timeline, 통계, incident response 화면을 제공한다.
pywebview App	backend, collector, worker, dashboard를 데스크톱 앱 형태로 실행한다.

5) 하드웨어 구성 :

- pico 2w 4대
 - DHT data pin : GPIO 16
 - Light signal pin : GPIO 27
 - PIR motion data pin GPIO 17

6) MQTT Topic 및 Payload

-센서값 topic:

```
saferoom/{zone_id}/{device_id}/sensors/{sensor_id}/reading
```

-Heartbeat topic:

```
saferoom/{zone_id}/{device_id}/status
```

-센서값 payload 예시:

```
{
  "device_id": "pico-safe-001",
  "zone_id": "room-1",
  "sensor_id": "gas",
  "value": 601,
  "unit": "ppm",
  "timestamp": "2026-06-05T10:00:00+09:00",
  "seq": 1024
}
```

-Collector는 topic과 payload의 'zone_id' 'device_id' 'sensor_id' 가 일치하는지 확인하고, backend에는 다음 내부 스키마로 전달한다.

```
{
  "event_id": "uuid",
  "site_id": "safe-room-lab",
  "zone_id": "room-1",
  "device_id": "pico-safe-001",
  "sensor_id": "gas",
  "protocol": "mqtt",
  "value": 601,
  "unit": "ppm",
  "timestamp": "2026-06-05T10:00:00+09:00",
  "quality": "good",
  "trace_id": "uuid",
  "metadata": {
    "topic": "saferoom/room-1/pico-safe-001/sensors/gas/reading",
    "seq": 1024
  }
}
```

7) Backend API

Method	Path	역할
--------	------	----

GET	/api/health	backend 상태, safety state, process 상태 조회
GET	/api/stats	전체 통계, 장치/센서/alert breakdown 조회
GET	/api/readings/latest	장치별 최신 센서값 조회
GET	/api/readings/history	센서 이력 조회
GET	/api/devices	device registry와 online/offline 상태 조회
GET	/api/liveness	device/process liveness 조회
GET	/api/timeline	reading, alert, log, heartbeat timeline 조회
GET	/api/alerts	alert 목록 조회
GET	/api/alerts/{alert_id}/replay	특정 alert 관련 이벤트와 대응 가이드 조회
GET	/api/alerts/{alert_id}/report	incident report 형태의 요약 조회
POST	/api/alerts/{alert_id}/ack	checklist, note, evidence와 함께 alert 확인 처리
POST	/internal/events	collector가 sensor event를 전달
POST	/internal/heartbeats/device	device heartbeat ingest
POST	/internal/heartbeats/process	process heartbeat ingest
WS	/ws/realtime	reading.created 실시간 broadcast

8) DB schema

Pico SafeRoom DB 스키마

근거: 'apps/backend/db/sqlite_repository.py'의 SQLite 초기화 스크립트

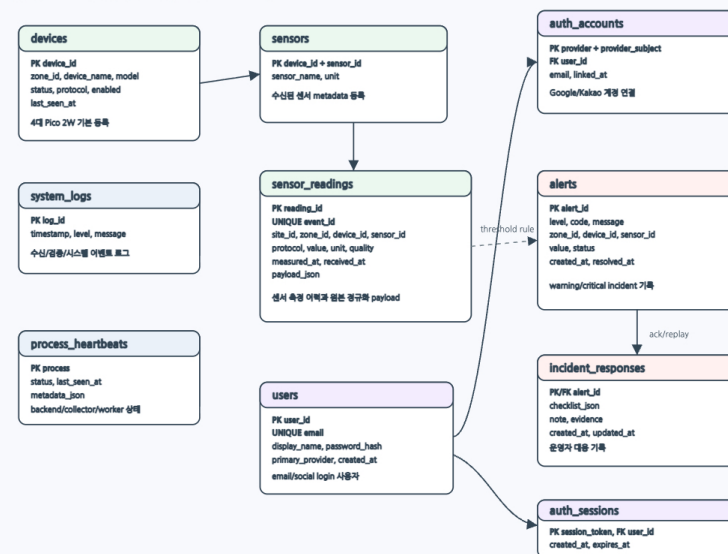
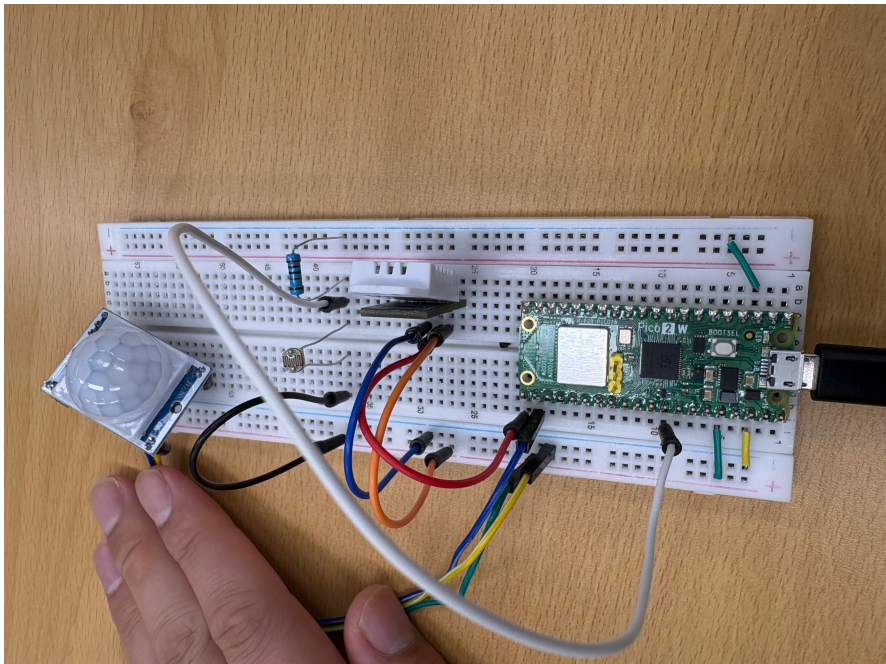


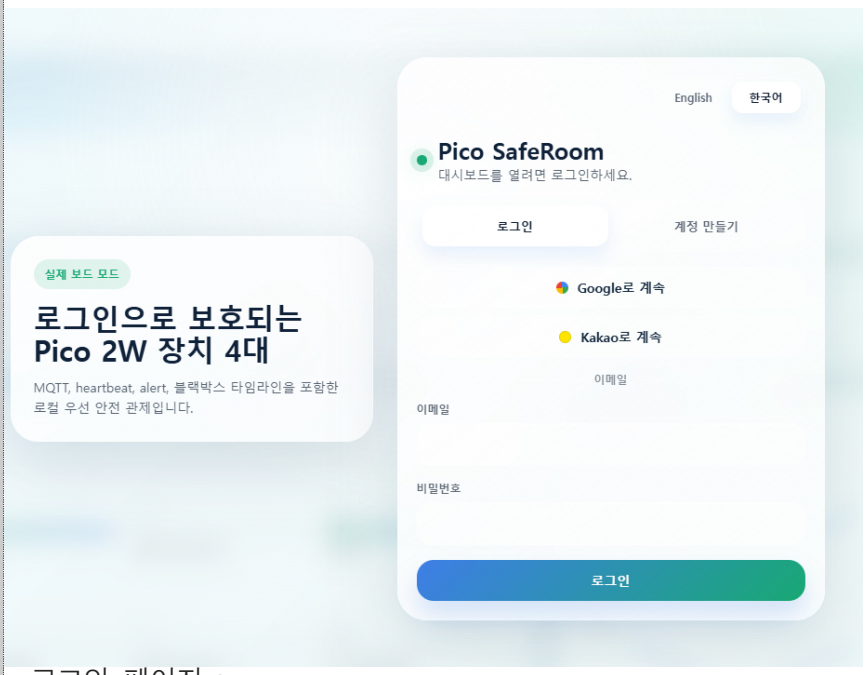
Table	설명
devices	Pico 2W device registry와 online/offline 계산 기준
sensors	device별 sensor metadata
sensor_readings	정규화된 센서 측정 이력과 원본 payload JSON
system_logs	수신, 검증 실패, heartbeat 등 시스템 로그
alerts	warning/critical alert 이력
incident_responses	alert 확인 시 checklist, note, evidence 저장
process_heartbeats	backend, collector, worker process 상태
users	email/social login 사용자
auth_accounts	Google/Kakao 등 social provider 계정 연결
auth_sessions	session cookie 기반 로그인 유지

1.하드웨어 구성도

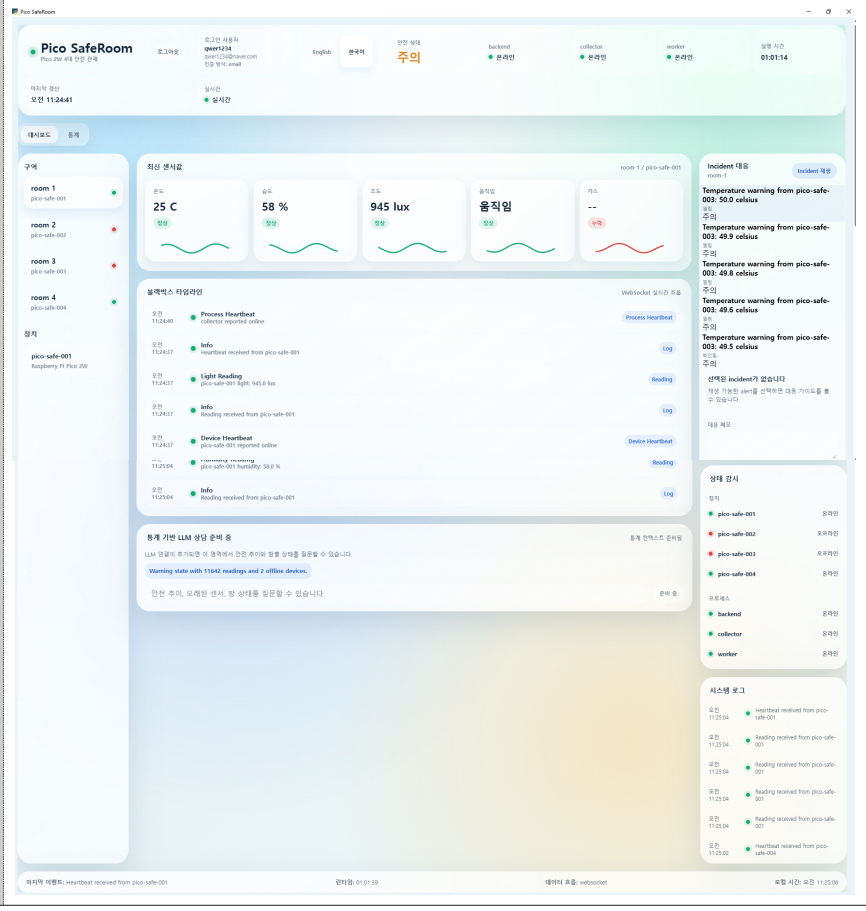


구 성 도

2. 웹 콘솔 화면

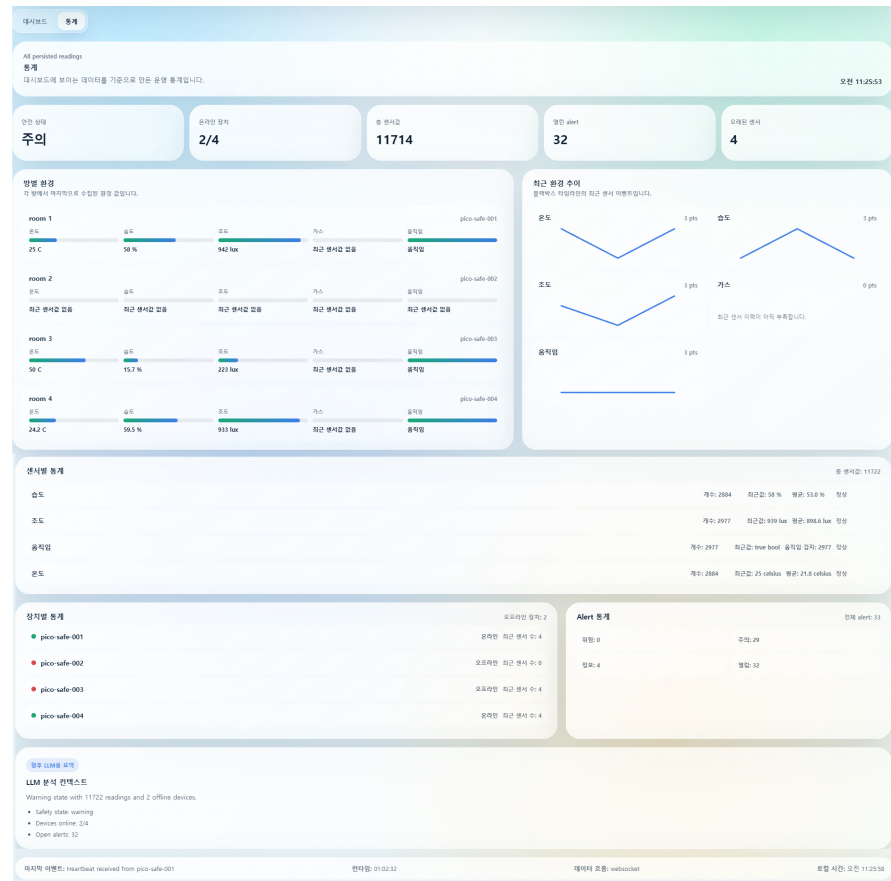


- 로그인 페이지 :
- email 방식의 자체로그인 시스템
 - 구글, 카카오 소셜 로그인



-기본페이지

- 로그인 되어있는 사용자 확인 및 영어와 한글 토글
- 각 pico 2w 연결 상태 및 센서값 표시
- 로그 및 incident 확인



- 통계 페이지

- 각 pico의 센서값들을 시각적표시와 통계 확인
- 추후 llm 연결을 통한 통계 분석 서비스 추가

핵심 코드

1. MQTT topic parsing

apps/collector/mqtt_parser.py는 reading topic을 6개 segment로 분해하고,saferoom/{zone}/{device}/sensors/{sensor}/reading형식이 아니면 MQTTTopicError를 발생시킨다. 또한 payload 안의zone_id,device_id,sensor_id가 topic과 다르면 거부한다. 이 로직은 잘못된 장치나 센서 데이터가 DB에 저장되는 것을 막는 1차 방어선이다.

2. SensorEvent 저장과 alert 생성

apps/backend/db/sqlite_repository.py의add_event는 수신된SensorEvent를 sensor_readings에 저장하고, 동시에system_logs를 남긴다. 저장된 값이 가스 또는 온도 threshold를 넘으면alerts에 warning/critical alert를 생성한다.

3. Incident response

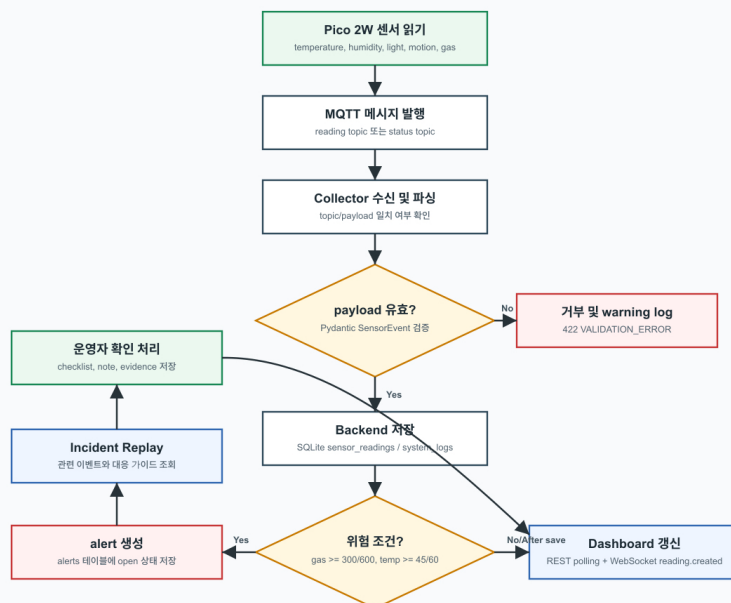
POST /api/alerts/{alert_id}/ack는 alert 상태를acknowledged로 바꾸고, checklist, note, evidence를incident_responses에 저장한다.GET /api/alerts/{alert_id}/replay와GET /api/alerts/{alert_id}/report는 alert와 관련 timeline, 대응 가이드, 운영자 대응 기록을 함께 보여준다.

4. Dashboard realtime

Frontend는 REST API로 주기적인 상태를 조회하고, WebSocket/ws/realtime을 통해 새 sensor reading을 즉시 반영한다. 네트워크나 backend 상태가 불안정한 경우 dashboard는 reconnecting/offline 상태를 표시한다.

플로우 차트

Pico SafeRoom 전체 플로우차트



1. Pico 2W가 센서값을 읽고 MQTT reading topic으로 발행한다.

	2. Collector가 MQTT topic을 subscribe하고 payload를 파싱한다. 3. topic과 payload가 일치하면SensorEvent로 정규화해/internal/events로 전달한다. 4. Backend가 Pydantic schema 검증 후 SQLite에 저장한다. 5. gas 또는 temperature 값이 threshold를 넘으면 alert를 생성한다. 6. Dashboard는 REST API와 WebSocket으로 최신값, alert, timeline을 갱신한다. 7. 운영자는 alert replay를 확인하고 checklist, note, evidence를 입력해 대응 기록을 남긴다.
참조	Github : https://github.com/Gwiin/hrd_second_project 발표PPT 링크 :